

物 理 部 分

(本卷试题, 计算结果精确到0.1, g 取10米/秒²)

1. 玻璃的折射率为1.52, 空气的折射率为1, 水的折射率为1.33, 所以水对玻璃来说是——媒质, 空气对水来说是——媒质。光从玻璃射入水中, 入射角与折射角哪个大? ()
2. 要得到10公斤50°C的水, 应该用_____公斤90°C的水和_____公斤10°C的水混和。
3. 有一匝数为100匝的螺线管, 穿过该螺线管的磁通量按 $\Phi = 50 \times 10^{-3} \times \cos(10\pi t - \frac{\pi}{2})$ 来伯的规律变化,

那么磁通量变化的周期是_____频率是_____,从0到1/4周期内,螺线管感应电动势(平均值)是_____。

4. 水利工地上有一段每隔7米升高1米的坡路,某人用与坡路路面成 30° 角的力,拉着重140公斤的车子匀速上坡。如果不考虑摩擦及空气阻力,那么人的拉力是_____公斤,坡路路面对车子的支持力是_____公斤。

5. 右图所示电路消耗的总电功率为40瓦特,电阻 R_1 为4欧姆, R_2 为6欧姆,电源内阻 r 为0.6欧姆,电源输出功率为37.6瓦特。求: ①

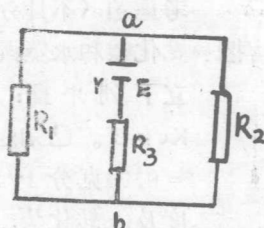


图 5

a, b 两点间的电压 U_{ab} ;
② 源电的电动势 E 。

6. 重3吨的汽车由静止开始在水平公路上作匀加速直线运动。在加速行驶过程中,通过相距38.4米的甲、乙两地需8秒钟,通过乙地速度是通过甲地速度的2倍。若行驶过程中,汽车所受阻力为车重的0.04倍,求:

① 运动开始后的第10秒内汽车的平均速度。
② 运动开始后的第10秒末汽车牵引力的即时功率。

7. 参考题(本题不计分,可以不做):

设在真空中有一圆形均匀带电平面,其半径为 R ,电荷密度为 $+\sigma$ 如右图所示。求通过圆心 O 与平面垂直的直线上一一点 P 的电

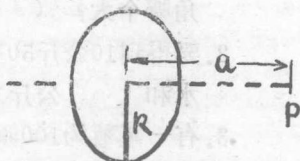


图 7

场强度。 设P点与圆心O的距离为a。